

# خطة تطوير نظام خدام الكنيسة (نسخة مبسطة للإدارة)

نحو نظام موحد، آمن، ويعمل دائماً

## 1. الفكرة باختصار

بدلاً من وجود برنامجين منفصلين ومشاكل في التشغيل، سنقوم بدمج كل شيء في تطبيق موبايل واحد قوي وشامل. هذا التطبيق الجديد سيحل المشاكل الرئيسية الثلاثة التي نواجهها حالياً: الأمان، انقطاع الإنترنت، و صعوبة التحديثات.

## 2. المشاكل الحالية وكيف سنحلها

### المشكلة الأولى: خصوصية بيانات الطلاب (الأمان)

- **الوضع الحالي:** الدخول برقم الكود فقط. أي شخص يمكنه تخمين كود زميله ورؤية درجاته. هذا غير مقبول لخصوصية البيانات.

**الحل:** سنضيف نظام "اسم مستخدم وكلمة مرور" لكل خادم.

**ببساطة:** تخيل أن التطبيق مثل "حساب بنكي" أو "فيسبوك"، لا أحد يستطيع الدخول إلا الشخص الذي يملك المفتاح (كلمة السر). لن تكون البيانات "مشاعة" بعد الآن.

### المشكلة الثانية: تعطل الخدمة بسبب الإنترنت (Offline)

- **الوضع الحالي:** إذا انقطع الإنترنت أو الواي فاي في الكنيسة، يتوقف البرنامج عن العمل ولا يمكن تسجيل الحضور.

### الحل: نظام "العمل أولاً بدون اتصال" (Offline-First).

**ببساطة:** التطبيق سيعمل وكأنه "نوتة ورقية" في جيبك. سجل الحضور وشاهد النتائج حتى لو لم يكن هناك إنترنت نهائياً. بمجرد أن يلقط الموبايل شبكة (حتى لو بعد عودتك للمنزل)، سيقوم التطبيق تلقائياً بإرسال البيانات للسيرفر (المزامنة) دون أن تفعل شيئاً.

### المشكلة الثالثة: صعوبة تحديث البرنامج

- **الوضع الحالي:** نرسل ملفات التطبيق يدوياً لكل خادم (ShareIt أو WhatsApp). البعض يملك نسخة قديمة والبعض نسخة حديثة، مما يسبب أخطاء.

### الحل: رفع التطبيق على متجر جوجل (Google Play).

**ببساطة:** سيصبح تحديث برنامج الكنيسة سهلاً مثل تحديث "الواتساب" أو "اليوتيوب". ضغط زر واحدة (أو تحديث تلقائي) تضمن أن كل الخدام لديهم أحدث نسخة وأحدث الميزات فوراً.

### المشكلة الرابعة: الضغط على خادم واحد (الإدارة)

- **الوضع الحالي:** شخص واحد فقط (الأدمن) هو من يسجل الحضور. إذا غاب، تتعطل الخدمة.

### الحل: توزيع الصلاحيات.

**ببساطة:** النظام سيسمح لعدة خدام بتسجيل الحضور في نفس الوقت من هواتفهم الخاصة. كل ما يفعله خادم يظهر عند الباقيين فوراً. "الحمل يتوزع ولا يقع النظام".

## 3. شرح المصطلحات التقنية ببساطة

قد تسمع الفريق التقني يتحدث بكلمات معقدة، إليك معناها البسيط:

### قاعدة بيانات سحابية (Cloud Database):

تعني "مخزن رقمي مركزي" موجود على الإنترنت (محمي بواسطة جوجل). البيانات ليست على موبايل شخص واحد، بل في مكان آمن يمكن الوصول إليه من أي جهاز (بشرط وجود الصلاحية).

### المزامنة (Synchronization):

عملية توحيد البيانات. إذا سجلت حضور طالب على موبايلك، المزامنة هي العملية التي تجعل هذا التسجيل يظهر فوراً على موبايل المسؤول وموبايلات باقي الخدام.

### التخزين المحلي (Local Storage):

ذاكرة الموبايل الداخلية. نستخدمها لنحفظ نسخة من الأسماء والنتائج على موبايل الخادم، لكي يفتح التطبيق بسرعة البرق ولا يحتاج لانتظار التحميل من الإنترنت كل مرة.

## 4. الجدول الزمني (متى نرى النتيجة؟)

المشروع سيأخذ حوالي 5 إلى 6 أشهر ليكون جاهزاً تماماً وبجودة عالية.

- الشهر 1-2: بناء الأساسات (الأمان وتسجيل الدخول).
- الشهر 3: إطلاق الجزء الخاص بالنتائج (الخدام يرون نتائج أولادهم).
- الشهر 4-5: إطلاق نظام الحضور الجديد (الباركود وتسجيل الحضور بدون نت).
- الشهر 6: التشغيل الكامل والرفع على المتجر.

## 5. الخلاصة (ما الفائدة للكنيسة؟)

- ✓ **راحة بال:** البيانات آمنة ومحفوظة (Backups يومية).
- ✓ **كفاءة:** لا وقت ضائع في محاولة تشغيل السيستم أو البحث عن شبكة.
- ✓ **احترافية:** شكل ومضمون يليق بالخدمة، ويسهل حياة الخدام بدلاً من تعقيدها.